SISTEMA INTEGRAL DE ALERTA COMUNITARIA "SS"

Especificación Técnica de Arquitectura de Software, Despacho Crítico y Gestión del Riesgo de Desastres (GRD)

COMUNIDAD / LUGAR	Villa Elena Barros (San Ignacio 1659 / Av. Viel 1660)	**MARCO LEGAL**	Ley N° 21.364 (SINAPRED - SENAPRED)
METODOLOGÍAS	ACCEDER (Respuesta) / AIDEP (Diagnóstico)	**NORMAS TÉCNICAS**	Ley de Copropiedad Inmobiliaria / MINVU / D.S. 594
COMPONENTES TIC	Flutter (iOS & Android) + Firestore Local-First + FCM APNs	**ESTADO DE INTEGRACIÓN**	Fase 1 & Fase 2 Concluidas (Formulario, Canvas, Mando CGRD)

1. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO DE SOFTWARE "SS"

El sistema **SS** es una solución móvil y de escritorio diseñada para transformar la respuesta comunitaria ante situaciones de emergencia y desastres en la Villa Elena Barros. La plataforma articula en un único entorno digital el catastro preventivo de los hogares (censo habitacional y registro de personas con necesidades especiales), el plano vectorial interactivo con georreferenciación de recursos (red seca, extintores PQS, Punto de Reunión Interior y Punto de Encuentro Exterior), el selector de cuatro amenazas críticas y la consola de comando y bitácora del Comité CGRD.

2. MATRIZ OPERACIONAL DE AMENAZAS Y PROTOCOLOS DE ENLACE

La plataforma categoriza las emergencias y coordina automáticamente a los organismos públicos de primera respuesta:

Amenaza Normada	Identificador	Servicio Oficial	Acción Inmediata en App	Despliegue en Plano
1. Fuego / Incendio	FUEGO_INCENDIO	**Bomberos (132)**	Alerta sonora perimetral masiva, marcación 1-tap y envío de pre-informe.	Casa en rojo intermitente (ripple) + ruta a bocas de red seca y extintores PQS.
2. Emerg. Post Sismo	POST_SISMO	**Seguridad Comunal (+562 2708 2983)**	Checklist de corte de servicios básicos (gas/ luz/agua) y verificación de colapso.	Casa en naranja + guiado prioritario al Punto de Reunión Interior (P.R.I.).
3. Emerg. Salud	SALUD	**SAMU (131) / Rescate**	Enlace con ficha médica (alérgica, crónica o electrodependiente) y alerta a vecinos capacitados.	Casa en azul + apertura de ficha médica para socorristas vecinales.
4. Emerg. Robo / Seguridad	ROBO	**Carabineros (133)**	Alarma silenciosa en la vivienda afectada, protocolo de resguardo y confinamiento vecinal.	Casa en morado fijo sin generar alertas sonoras locales en el inmueble.

3. PILARES DE ARQUITECTURA TÉCNICA Y TELECOMUNICACIONES

Para garantizar que el software funcione de manera confiable aún durante catástrofes con saturación de redes móviles:

- **Arquitectura Local-First:** Base de datos local persistente (SQLite / Hive / Firestore Offline Settings con caché ilimitado). Si el sismo o incendio interrumpe las antenas celulares 4G/5G, los vecinos conservan acceso completo a los planos, fichas familiares y protocolos de evacuación.
- **Notificaciones Críticas con Bypass de Silencio:** En Android se configura `emergency_channel_high_priority` con `IMPORTANCE_HIGH` y banderas de pantalla completa. En iOS se implementa el entitlement `critical-alerts` con volumen al 100% que anula el switch lateral de silencio ante evacuación obligatoria.

- **Fallback de Mensajería Celular (SMS):** Conmutación automática a SMS codificado hacia el Coordinador CGRD si la red de datos no responde en menos de 3 segundos.

4. CONSOLA DE MANDO CGRD Y REGISTRO DE BITÁCORA (LEY N° 21.364)

La consola de administración integra la cadena de mando establecida en el acta de constitución (Responsable de Villa, Coordinador CGRD, Líder de Respuesta LRC y Encargados de Evacuación EDE Norte/Sur) y digitaliza el libro de registro:

> **Módulo de Bitácora y Acta de Cierre:** Permite al Líder de Respuesta calificar el evento (Simulacro Anual o Emergencia Real), documentar la evaluación secundaria de daños, registrar la concurrencia de Bomberos/Carabineros/SAMU y formalizar las lecciones aprendidas (Fase R de Readecuación), cumpliendo con los registros oficiales `GRD_XX_REG_04`, `REG_10` y `REG_14`.

LÍDER DE RESPUESTA CGRD (LRC)	**COORDINADOR GENERAL DE EMERGENCIAS**
Comité de Gestión del Riesgo - Villa Elena Barros	**Especialista HSEQ / Prevención de Riesgos**